

LAPORAN PRAKTIKUM PBO
CLASS & OBJECT



Disusun Oleh:

ALYA FAKHRUN NISA

254107060036

SIB 2B

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI
BISNIS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI
MALANG 2026

Github : <https://github.com/alyafakhrunnisa/PBO-Jobsheet02>

3. Percobaan

3.1 Percobaan 1: Instansiasi objek, mengakses atribut, memanggil method

Langkah kerja:

1. Bukalah development tools, misalkan Netbeans, Visual Code, dsb
2. Ketikkan kode program berikut ini:

```
public class Mahasiswa {  
    public String nim;  
    public String nama;  
    public String alamat;  
    public String kelas;  
  
    public void displayBiodata() {  
        System.out.println("NIM      : " + nim);  
        System.out.println("Nama    : " + nama);  
        System.out.println("Alamat  : " + alamat);  
        System.out.println("Kelas  : " + kelas);  
    }  
}
```

Jawab :



```
J Mahasiswa.java > Java Language Support > Mahasiswa  
1 public class Mahasiswa {  
2     public String nim;  
3     public String nama;  
4     public String alamat;  
5     public String kelas;  
6  
7     public void displayBiodata() {  
8         System.out.println("NIM      : " + nim);  
9         System.out.println("Nama    : " + nama);  
10        System.out.println("Alamat  : " + alamat);  
11        System.out.println("Kelas  : " + kelas);  
12    }  
13 }
```

3. Simpan dengan nama file Mahasiswa.java.
4. Untuk membuat objek baru dengan tipe mahasiswa, dilakukan instansiasi class Mahasiswa seperti contoh berikut:

```
public class MahasiswaDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Mahasiswa m1 = new Mahasiswa();  
        m1.nim = "023432";  
        m1.nama = "Yansy Ayuningtyas";  
        m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara";  
        m1.kelas = "2A";  
  
        m1.displayBiodata();  
    }  
}
```

Jawab :



```
J MahasiswaDemo.java > Language Support for Java(TM) by R  
1 public class MahasiswaDemo {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         Mahasiswa m1 = new Mahasiswa();  
4         m1.nim = "023432";  
5         m1.nama = "Yansy Ayuningtyas";  
6         m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara";  
7         m1.kelas = "2A";  
8         m1.displayBiodata();  
9     }  
10 }
```

5. Simpan file dengan MahasiswaDemo.java
6. Jalankan class MahasiswaDemo.java

Jawab :

```

1 public class MahasiswaDemo {
2     public static void main(String[] args) {
3         Mahasiswa m1 = new Mahasiswa();
4         m1.nim = "023432";
5         m1.nama = "Yansy Ayuningtyas";
6         m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara";
7         m1.kelas = "2A";
8         m1.displayBiodata();
9     }
10 }
11

```

Problems Debug Console **Terminal** Ports Output

```

macbook@fakhrun Jobsheet02 % /usr/bin/env /Users/macbook/
java/latest/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDe
rkspaceStorage/212c0f8b269598a0869b58200fecfb4e/redhat.j
NIM      : 023432
Nama     : Yansy Ayuningtyas
Alamat  : Nias, Sumatera Utara
Kelas   : 2A
macbook@fakhrun Jobsheet02 %

```

7. Pada bagian mana proses pendeklarasian atribut pada program di atas?

Jawab :

Pendeklarasian atribut terjadi di dalam file Mahasiswa.java, yaitu pada baris public String nim; , public String nama; , public String alamat; , dan public String kelas; .

8. Pada bagian mana proses pendeklarasian method pada program di atas?

Jawab :

Pendeklarasian method terjadi di dalam file Mahasiswa.java yaitu pada blok method public void displayBiodata() {...}.

9. Berapa banyak objek yang di instansiasi pada program di atas?

Jawab :

Hanya terdapat 1 objek, yaitu objek dengan nama m1.

10. Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program “m1.nim=101” ?

Jawab :

Perintah tersebut mengisi nilai teks (misal “023432”) ke dalam atribut nim milik objek m1 secara spesifik.

11. Apakah yang sebenarnya dilakukan pada sintaks program “m1.displayBiodata()” ?

Jawab :

Untuk memanggil dan mengeksekusi method displayBiodata() agar biodata yang melekat pada objek m1 dicetak ke terminal.

12. Instansiasi 2 objek mahasiswa baru pada class MahasiswaDemo

Jawab :

```

1 public class MahasiswaDemo {
2     public static void main(String[] args) {
3         Mahasiswa m1 = new Mahasiswa();
4         m1.nim = "023432";
5         m1.nama = "Yansy Ayuningtyas";
6         m1.alamat = "Nias, Sumatera Utara";
7         m1.kelas = "2A";
8         m1.displayBiodata();
9     }
10
11     // Soal no 12
12     System.out.println(x: "-----");
13     Mahasiswa m2 = new Mahasiswa();
14     m2.nim = "023433";
15     m2.nama = "Rizky Maulana";
16     m2.alamat = "Medan, Sumatera Utara";
17     m2.kelas = "2B";
18     m2.displayBiodata();
19
20     System.out.println(x: "-----");
21     Mahasiswa m3 = new Mahasiswa();
22     m3.nim = "023434";
23     m3.nama = "Dewi Lestari";
24     m3.alamat = "Jakarta, DKI Jakarta";
25     m3.kelas = "2C";
26     m3.displayBiodata();
27 }

```

```

007 BIN MahasiswaDemo
NIM      : 023432
Nama     : Yansy Ayuningtyas
Alamat  : Nias, Sumatera Utara
Kelas   : 2A
-----
NIM      : 023433
Nama     : Rizky Maulana
Alamat  : Medan, Sumatera Utara
Kelas   : 2B
-----
NIM      : 023434
Nama     : Dewi Lestari
Alamat  : Jakarta, DKI Jakarta
Kelas   : 2C

```

3.2 Percobaan 3 : Method dengan return value

Langkah kerja:

1. Bukalah text editor atau IDE, misalnya Notepad ++ / netbeans.
2. Ketikkan kode program berikut ini:

```
public class Barang {  
    public String kode;  
    public String nama;  
    public double hargaKotor;  
    public double diskon;  
}
```

Jawab :

```
public class Barang {  
    public String kode;  
    public String nama;  
    public double hargaKotor;  
    public double diskon;  
}
```

3. Simpan dengan nama file Barang.java
4. Buat method yang menghitung dan mengembalikan nilai harga bersih berdasarkan atribut diskon dan hargaKotor

```
public double getHargaBersih(){  
    return hargaKotor - diskon * hargaKotor;  
}
```

Jawab :

```
public double getHargaBersih(){  
    return hargaKotor - diskon * hargaKotor;  
}
```

5. Buat method untuk mencetak info dari suatu barang. Nilai harga bersih diperoleh dengan memanggil method getHargaBersih()

```
public void displayInfo(){  
    System.out.println("Kode      : " + kode);  
    System.out.println("Nama      : " + nama);  
    System.out.println("Harga Kotor : " + hargaKotor);  
    System.out.println("Diskon     : " + diskon);  
    System.out.println("Harga Bersih: " + getHargaBersih());  
}
```

Jawab :

```
public void displayBarang() {  
    System.out.println("Kode      : " + kode);  
    System.out.println("Nama      : " + nama);  
    System.out.println("Harga Kotor : Rp " + hargaKotor);  
    System.out.println("Diskon     : Rp " + diskon);  
    System.out.println("Harga Bersih: Rp " + getHargaBersih());  
}
```

6. Buat file baru BarangDemo.java kemudian instansiasi objek barang baru

```
public class BarangDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Barang barang1 = new Barang();  
        barang1.kode = "ATK01";  
        barang1.nama = "Bolpoin Pilot Hitam";  
        barang1.hargaKotor = 3500;  
        barang1.diskon = 0.1;  
  
        barang1.displayInfo();  
    }  
}
```

Jawab :

```

1 public class BarangDemo {
    Run | Debug
2     public static void main(String[] args) {
3         Barang barang1 = new Barang();
4         barang1.kode = "ATK01";
5         barang1.nama = "Bolpoin Pilot Hitam";
6         barang1.hargaKotor = 3500;
7         barang1.diskon = 0.1;
8
9         barang1.displayBarang();
10    }
11 }

```

7. Jalankan program tersebut!

Jawab :

```

Kode       : ATK01
Nama       : Bolpoin Pilot Hitam
Harga Kotor : Rp 3500.0
Diskon     : Rp 0.1
Harga Bersih: Rp 3150.0
macbook@fakhrun Jobsheet02 %

```

8. Ambil kesimpulan tentang kegunaan dari kata kunci return, kapan suatu method harus memiliki kata kunci return?

Jawab :

Kata kunci return berfungsi untuk mengirimkan atau mengembalikan nilai hasil perhitungan/proses dari dalam method kembali ke pemanggilnya. Method harus memiliki kata kunci return apabila return type pada deklarasi method tersebut bukan void (seperti int, double, atau String).

4.3 Tugas

1. Implementasikan studi kasus berikut dengan paradigman PBO.
Class PersegiPanjang memiliki atribut panjang dan lebar dengan tipe data integer
Class tersebut juga memiliki tiga method:

- Method displayInfo() untuk menampilkan data panjang dan lebar
- Method getLuas() untuk menghitung luas dari
- Method getKeliling() untuk menghitung keliling

Tampilkan data persegi, nilai luas persegi dan keliling persegi pada class DemoPersegi.

Jawab :

- a. Class PersegiPanjang

```

1 public class PersegiPanjang {
2     public int panjang;
3     public int lebar;
4
5     public void displayInfo(){
6         System.out.println("Panjang : " + panjang);
7         System.out.println("Lebar : " + lebar);
8     }
9
10    public int getLuas(){
11        return panjang * lebar;
12    }
13
14    public int getKeliling(){
15        return 2 * (panjang + lebar);
16    }
17 }

```

- b. Class DemoPersegi

```

1 public class DemoPersegi {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args){
4         PersegiPanjang pp1 = new PersegiPanjang();
5         pp1.panjang = 10;
6         pp1.lebar = 5;
7
8         System.out.println(x: "--- Data Persegi Panjang ---");
9         pp1.displayInfo();
10        System.out.println("Luas      : " + pp1.getLuas());
11        System.out.println("Keliling : " + pp1.getKeliling());
12    }
13 }

```

c. Output

```

--- Data Persegi Panjang ---
Panjang      : 10
Lebar        : 5
Luas         : 50
Keliling     : 30

```

Sesuai instruksi pada soal ini, kita harus membuat class PersegiPanjang yang memiliki atribut panjang dan lebar dengan tipe data integer. Selain itu, class ini wajib dilengkapi tiga buah method, yaitu displayInfo() untuk menampilkan data, getLuas() untuk menghitung luas, dan getKeliling() untuk menghitung keliling.

- Implementasikan salah satu class yang telah dibuat pada tugas Teori PBO 02 ke dalam java dengan paradigma PBO. Instansiasikan 2 objek dari class tersebut pada class lain. Lakukan update nilai atribut dari setiap objek dan eksekusi method yang dimiliki.

Jawab :

a. Class Laptop

```

1 public class Laptop {
2     public String merek;
3     public int ukuranRam;
4     public int kapasitasStorage;
5
6     public void displayInfo() {
7         System.out.println("Merek      : " + merek);
8         System.out.println("RAM       : " + ukuranRam + " GB");
9         System.out.println("Storage  : " + kapasitasStorage + " GB");
10        System.out.println(x: "-----");
11    }
12
13    public int tambahRam(int tambah) {
14        ukuranRam += tambah;
15        return ukuranRam;
16    }
17
18    public int upgradeStorage(int tambah) {
19        kapasitasStorage += tambah;
20        return kapasitasStorage;
21    }
22 }

```

b. Class DemoLaptop

```

1 public class DemoLaptop {
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] args) {
4         // 1. Instansiasi 2 Objek
5         Laptop laptop1 = new Laptop();
6         laptop1.merek = "MacBook Air";
7         laptop1.ukuranRam = 8;
8         laptop1.kapasitasStorage = 256;
9
10        Laptop laptop2 = new Laptop();
11        laptop2.merek = "Asus TUF";
12        laptop2.ukuranRam = 16;
13        laptop2.kapasitasStorage = 512;
14
15        System.out.println(x: "=== Kondisi Awal ===");
16        laptop1.displayInfo();
17        laptop2.displayInfo();
18
19        // 2. Update nilai atribut & eksekusi method
20        laptop1.tambahRam(tambah: 8);
21        laptop1.upgradeStorage(tambah: 256);
22
23        laptop2.tambahRam(tambah: 16);
24        laptop2.upgradeStorage(tambah: 512);
25
26        System.out.println(x: "=== Setelah Di Upgrade ===");
27        laptop1.displayInfo();
28        laptop2.displayInfo();
29    }
30 }

```

c. Output

```

=== Kondisi Awal ===
Merek   : MacBook Air
RAM     : 8 GB
Storage : 256 GB
-----
Merek   : Asus TUF
RAM     : 16 GB
Storage : 512 GB
-----
=== Setelah Di Upgrade ===
Merek   : MacBook Air
RAM     : 16 GB
Storage : 512 GB
-----
Merek   : Asus TUF
RAM     : 32 GB
Storage : 1024 GB
-----

```

Program sukses mendemonstrasikan proses pembaruan nilai atribut dengan mengeksekusi method yang dimiliki oleh masing-masing objek. Hasil pada terminal membuktikan bahwa penambahan kapasitas RAM dan Storage berhasil dilakukan, di mana setiap objek mempertahankan state datanya sendiri tanpa saling mengintervensi.